

Topic 01 変圧器フルスケール

架線25 kVをそのままモーターに入れたらどうなる？

新幹線の主変圧器を入口に、電験三種「機械」の変圧器問題を解くための教材。実車の未確認数値は使わず、一般の変圧器理論へ接続する。

到達目標

- ・巻数比から一次・二次の電圧・電流を求める。
- ・二次側量を一次側へ換算し、簡易等価回路を扱う。
- ・鉄損・銅損・効率・最大効率条件を計算する。
- ・無負荷試験・短絡試験から等価定数と励磁量を求める。
- ・遅れ／進み力率での電圧変動率を判定する。

新幹線との接続

架線 交流25 kV → パンタグラフ → 主変圧器 → 二次側交流 → 主変換装置 → 主電動機

主変圧器の具体的な二次電圧・容量などは車種で異なるため、本教材では一次資料未確認の実値を置かない。

1. 変圧器の原理

一次巻線に交流電圧を加えると鉄心に交番磁束が生じ、その磁束が二次巻線を鎖交して誘導起電力を生じる。理想変圧器は損失・漏れ磁束・励磁電流を無視する。実機は巻線抵抗、漏れリアクタンス、鉄損、励磁電流を等価回路で表す。

2. 巻数比・電圧比・電流比

$$a = N1 / N2$$

$$V1 / V2 = N1 / N2 = a \rightarrow V2 = V1 / a$$

$$V1 I1 = V2 I2 \rightarrow I1 / I2 = 1 / a$$

電圧を下げれば、同じ皮相電力を伝えるには電流が増える。単相変圧器の定格容量は $S = VI$ [VA] で扱う。

3. 一次側換算

一次側と二次側を同じ電圧レベルの回路として扱うため、二次側量を一次側へ換算する。

$$V2' = aV2 \quad I2' = I2/a \quad Z2' = a^2 Z2$$

インピーダンスが a^2 倍になる理由は $Z=V/I$ に対して電圧が a 倍、電流が $1/a$ 倍になるため。

$$r = r1 + r2' \quad x = x1 + x2'$$

頻出ミス: 電圧・電流・インピーダンスを同じ倍率で換算しない。

4. 損失と効率

鉄損はヒステリシス損と渦電流損。電圧・周波数一定の問題では負荷によらず概ね一定として扱う。銅損は巻線抵抗の $I^2 R$ 損で、負荷率 x の二乗に比例する。

$$P_{cu} = x^2 P_{cu,n}$$

$$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_i + P_{cu})$$

$$P_{out} = x S_n \cos \phi$$

異なる負荷電流で全損失が与えられる場合は $P_{total} = P_0 + kI^2$ と置き、二つの測定点を連立する。

5. 最大効率条件

$$P_i = P_{cu}$$

$$x = \sqrt{P_i / P_{cu,n}}$$

最大効率は「損失がゼロ」ではない。一定に近い鉄損と、負荷に応じて増える銅損が等しくなる点である。

6. 無負荷試験

二次側を開放し、一方の巻線へ定格周波数の電圧を加える。無負荷電流が小さいため巻線銅損は小さく、入力電力 P_0 は主に鉄損とみなす。

$$I_w = P_0 / V_0$$

$$I_m = \sqrt{I_0^2 - I_w^2}$$

$$G_0 = P_0 / V_0^2 \quad B_0 = I_m / V_0$$

I_w は一次電圧とほぼ同相、 I_m は約 90° 遅れる。コンダクタンスは鉄損側、サセプタンスは磁化側。

7. 短絡試験

二次側を短絡し、定格電流が流れるまで低い電圧を加える。磁束が小さく鉄損が小さいため、入力電力は主に銅損とみなせる。

$$Z = V / I$$

$$r = P / I^2$$

$$x = \sqrt{Z^2 - r^2}$$

解法順序は $Z \rightarrow r \rightarrow x$ に固定する。

8. 電圧変動率

$$\varepsilon = (V_{20} - V_2) / V_{2n} \times 100 [\%]$$

$$\text{遅れ力率: } \varepsilon \approx p \cos \phi + q \sin \phi$$

$$\text{進み力率: } \varepsilon \approx p \cos \phi - q \sin \phi$$

進み力率ではリアクタンス項が差し引かれ、条件によって電圧変動率が負になる。

9. 試験問題の解法手順

- ・論点を「巻数比／一次側換算／損失・効率／試験／励磁回路／電圧変動率」に分類する。
- ・一次側・二次側のどちらの量かを確認する。
- ・巻数比 $a=N1/N2$ を定義する。
- ・等価回路では必要な量を同じ側へ換算する。
- ・損失問題は鉄損一定、銅損 I^2 比例で整理する。
- ・最大効率なら $P_i=P_{cu}$ 。
- ・短絡試験は $Z \rightarrow r \rightarrow x$ 。無負荷試験は P_0 を鉄損とみなし I_w, I_m を分ける。
- ・電圧変動率では遅れ／進みでリアクタンス項の符号を決める。
- ・最後に一次/二次、V/kV、A、W/kW、VA/kVAを確認する。

10. 頻出ミス

- ・電圧比と電流比を同じ向きにする。
- ・インピーダンス換算で a^2 を落とす。
- ・銅損を負荷率 x に比例させる。
- ・最大効率条件を「損失ゼロ」と考える。
- ・短絡試験の入力電力を鉄損、無負荷試験の入力電力を銅損とみなす。
- ・励磁コンダクタンスと励磁サセプタンスを逆にする。
- ・進み力率でもリアクタンス項を加算する。

例題1 基礎: 巻数比・電圧比・電流比

一次巻数1000、二次巻数100、一次電圧2000 Vの理想単相変圧器。二次側へ10 kVAの負荷を接続した。二次電圧、二次電流、一次電流を求める。

$$\begin{aligned}a &= 1000/100 = 10 \\V_2 &= 2000/10 = 200 \text{ V} \\I_2 &= 10000/200 = 50 \text{ A} \quad I_1 = 50/10 = 5 \text{ A}\end{aligned}$$

答え: $V_2=200 \text{ V}$, $I_2=50 \text{ A}$, $I_1=5 \text{ A}$ 。

例題2 本試験標準: 短絡試験

短絡試験で $V=60 \text{ V}$, $I=30 \text{ A}$, $P=900 \text{ W}$ 。試験側から見た Z, r, x を求める。

$$\begin{aligned}Z &= 60/30 = 2.00 \text{ } \Omega \\r &= 900/30^2 = 1.00 \text{ } \Omega \\x &= \sqrt{(2.00^2 - 1.00^2)} = \sqrt{3} \approx 1.73 \text{ } \Omega\end{aligned}$$

答え: $Z=2.00 \text{ } \Omega$, $r=1.00 \text{ } \Omega$, $x \approx 1.73 \text{ } \Omega$ 。

例題3 複合: 最大効率

定格40 kVA、鉄損200 W、全負荷銅損800 W、力率0.8。最大効率となる負荷率と効率を求める。

$$\begin{aligned}200 &= 800x^2 \rightarrow x=0.50 \\P_{out} &= 0.50 \times 40 \text{ kVA} \times 0.8 = 16 \text{ kW}\end{aligned}$$

$$\eta = 16000 / (16000 + 200 + 200) = 97.56 \%$$

答え: 負荷率0.50、効率約97.6%。

過去問対応マップ

選定過去問	主要要求	教材内対応
R6上 機械 問8	巻数比・一次側換算	3節、例題1、練習1-3
R6上 機械 問9	短絡試験 Z, r, x	7節、例題2、練習4
R5上 機械 問9	鉄損・銅損・最大効率	4-5節、例題3、練習5-6
R4下 機械 問8	全損失から無負荷損分離	4節、練習7
R4下 機械 問9	励磁回路・損失判定	6節、練習8-9,12

公式・解法まとめ

論点	式・判断
巻数比	$a = N1/N2, V1/V2 = a, I1/I2 = 1/a$
一次側換算	$V2' = aV2, I2' = I2/a, Z2' = a^2 Z2$
銅損	$P_{cu} = x^2 P_{cu,n}$
効率	$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_i + P_{cu})$
最大効率	$P_i = P_{cu}, x = \sqrt{P_i / P_{cu,n}}$
短絡試験	$Z = V/I, r = P/I^2, x = \sqrt{Z^2 - r^2}$
無負荷試験	$I_w = P_0/V_0, I_m = \sqrt{I_0^2 - I_w^2}, G_0 = P_0/V_0^2$
電圧変動率	遅れ: $+q \sin \phi$ / 進み: $-q \sin \phi$